双臂遥操作与任务数采验证

本期重点：控制联动、模型环境、真实任务数据

本周完成双臂示教联动与模型环境验收，形成一段真实任务数据的采集、导出和回放链路。当前重点转入训练数据质量验收。

模型环境	双臂示教	任务试采	质量验收	模型训练
合成数据验收通过	已开展真机联动	单段采集与导出	当前重点	真实数据通过后

01 实采画面与数据产物



图 1 叠毛巾任务数据回放。上方为头部与双腕三视角；中部为腕力／力矩曲线；底部时间轴用于对照任务过程及多模态数据。

17	86.75 s	868
路数据导出	单段试采时长	行对齐数据

02 主要成果与验证范围

双臂遥操作	双臂正式跟随与夹爪联动已试验；完善独立启停、限幅和急停，修正持续超速误报。
模型环境	ACT、SmolVLA 完成合成数据推理、短训练及重载验收；已有 LingBot 推理环境用于后续对比。
任务数采	完成叠毛巾单段采集、动作记录、LeRobot 导出及回放；新增 1800 秒会话与五组计数支持。

多频率数据对齐与质量门禁

原始数据保留 · 时间基准统一 · 逐行检查 · 训练用途验收

质量门禁：数据进入下一阶段前必须满足的检查条件。文件完整、时间配对、动作有效和训练可用，分别检查与验收。

03 不同频率与延迟的处理方法

原始采集 → 各路按原频率记录

分段时钟映射 → PC 单调时间到 G1 时间

10 Hz 时间网格 → 每 100 ms 组一行

选择对应样本 → 观测近邻 / 动作向前

图像与状态按源时间选真实近邻；动作取网格时刻之前最近被 SDK 接受的目标。保留原始高频数据、源／接收时间及原件索引，不插值生成观测样本。

延迟处理：离线等数据到齐后按源时间配对；正常结束后额外收集 0.6 秒迟到数据，逻辑任务边界不延长。同一源时刻的数据可能晚到，仍须验证在线观测可用性。

04 时间与动作的逐行门禁

数据类型	实测频率	配对误差 + 时钟不确定度	前后样本最大间隔
头／腕 RGB、深度	约 15 Hz	⩽ 34 ms	⩽ 100 ms
前环视 RGB	约 10 Hz	⩽ 51 ms	⩽ 200 ms
关节／腕力／夹爪	约 59/110 Hz	⩽ 10 ms	⩽ 40 ms

时钟门禁：逐行映射不确定度 ⩽2 ms；测时 RTT ⩽5 ms、锚点间隔 ⩽2.5 秒。跳变、倒退或明显速率变化区间拒收，禁止外推，样本必须覆盖目标时刻。

动作门禁：SDK 已接受、身份与数值有效；机械臂目标及 FOLLOWING 控制样本年龄 ⩽300 ms。夹爪目标保持至下一条指令，不取未来目标，不以实测状态替代动作。

频率为本次试采观测值；表中为当前正式导出的工程诊断配置。门限不等于物理曝光同步认证。

05 完整性、连续性与训练资格

完整性 校验会话身份、序号、哈希、写盘状态及媒体解码；导出后核对数值、维度与 DataLoader 读取。

连续性 17 路版本保留全部候选行及有效性标记；三视角候选按连续区间分段，保留真实时间索引。

训练验收 按模型必需通道检查动态事件和动作时间定义；按原始演示划分训练／验证集，避免同源片段泄漏。

当前状态 行级通过不等于训练就绪。当前 training_ready=false；物理时序与观测到未来动作的对应关系尚待验收。

实验依据与下一步安排

围绕相机稳定性、数据连续性与动作时序推进验证

06 问题、实验与结论

要回答的问题	做了什么实验	得到什么结论
相机出图是否稳定	对比不写图像文件、绕过 SDK 统计图像主题，并进行次日复测。	头部曾降帧，次日恢复约 15 Hz；恢复原因和长期稳定性仍需确认。
状态缺口来自哪里	跳过图像读取、不写媒体；独立测量跨机时钟变化。	状态缺口仍可复现，检查范围缩小至 SDK 及上游；时钟动态变化需继续验证。
任务数据能否训练	按 10 Hz 组帧，提取实际接受的动作目标，导出并回读 LeRobot 数据。	格式与加载已验证；连续片段、动态事件对应和动作时间定义尚待验收。
回放黑画面是否丢图	全量解码原始图像，并对比轻量化数据回放。	原始图像正常；本次黑画面定位到显示与内存保留层。

当前判断 真实任务试采与数据格式验证已有结果，下一步聚焦训练数据验收；模型自主任务闭环尚待完成。

07 后续工作与交付目标

01 完成五组任务试采

交付各组时长、17 路记录数量、异常及完整性统计。

02 验收训练必需通道

交付三视角、双臂／夹爪与动作标签的连续片段及动态时序检查结果。

03 数据通过后开展 ACT 短训练

验证真实数据加载、训练与重载；再推进 SmolVLA 微调和模型对比。

资料依据：遥操作／模型部署记录、对齐与动作导出说明、9/23 - 9/24 数采验收报告。
图 1 为用户提供的实采截图。上述数量来自单段演示；五组试采完成情况及 9/25 - 9/28 新增结果待补充。